

# Algorytmy Sterowania Robotem Kroczącym

Szymon Nyderek, Robert Radecki

Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu

Ul. Stanisławy Leszczyńskiej 8, 32-600 Oświęcim

S.NYDEREK@proton.me

**Streszczenie**—W niniejszej pracy postawiono hipotezę badawczą: czy nawet niewielki model uczenia maszynowego jest w stanie znacząco zwiększyć możliwości robota kroczącego?

**SŁOWA KLUCZOWE**—robot, algorytmy, mikroprocesory, kinematyka

Roboty kroczące to zaawansowana grupa robotów mobilnych, zdolnych do poruszania się w trudnym terenie dzięki naśladowaniu lokomocji organizmów żywych. W ostatnich latach dziedzina ta znacząco się rozwinęła, głównie dzięki postępowi w elektronice i wzrostowi mocy obliczeniowej.

Mimo tego, sterowanie takimi robotami nadal stanowi wyzwanie. Klasyczne algorytmy oparte na modelach kinematycznych są matematycznie złożone, trudne w implementacji i mało elastyczne w zmieniających się warunkach, co ogranicza ich praktyczne zastosowanie.

W niniejszej pracy proponuje się podejście hybrydowe, stanowiące platformę integrującą klasyczne modele kinematyczne z lekkimi modelami uczenia maszynowego oraz systemem wbudowanym robota, której celem jest połączenie interpretowalności metod analitycznych z adaptacyjnością podejść opartych na danych. Takie podejście pozwala na zachowanie kontroli nad strukturą ruchu robota przy jednoczesnym umożliwieniu dynamicznej korekty parametrów sterowania.

Na podstawie dotychczasowych prac projektowych oraz uzyskanych wyników cząstkowych przyjęto, że hipoteza ta jest zasadna. Przeprowadzona implementacja algorytmu kinematyki odwrotnej dla pojedynczej kończyny robota wykazała, że nawet stosunkowo proste podejścia algorytmiczne pozwalają na istotne rozszerzenie funkcjonalności systemu – w tym przypadku umożliwiają precyzyjne sterowanie pozycją końcówki nogi w przestrzeni, jak pokazują poniższe równania.

Zadana pozycja końcówki nogi  $P_{cel} = (X, Y, Z)$

Pozycja definiuje kąty stawów  $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ .

Kąt obrotu w płaszczyźnie XY:  $\theta_1 = \text{atan}(Y, X)$ .

Odległość w rzucie poziomym:  $r = \sqrt{X^2 + Y^2}$ .

Wysokość względem stawu biodrowego:  $z = Z - h_{biodra}$ .

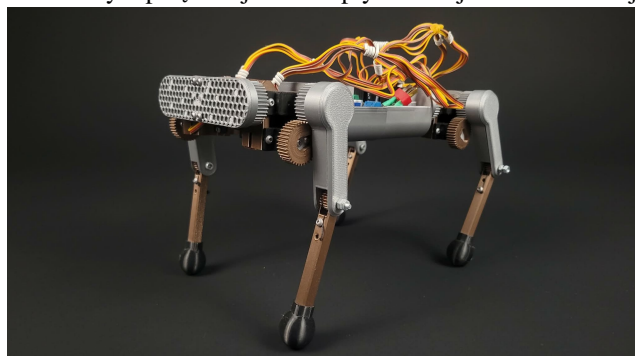
Kąt kolana:  $\cos(\theta_3) = \frac{r^2 + z^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2}$ .

Kąt w stawie biodrowym (pitch):  $\theta_2 = \text{atan}(z, r) - \text{atan}(L_2 \sin(\theta_3), L_1 + L_2 \cos(\theta_3))$

Dla tych równań, zastosowanie modeli uczenia maszynowego, nawet o niewielkiej złożoności, może dodatkowo zwiększyć zdolność robota do adaptacji w zmiennym środowisku, poprawić płynność ruchu oraz umożliwić częściową autonomię podejmowania decyzji. W szczególności modele te mogą wspierać klasyczne algorytmy sterowania poprzez optymalizację trajektorii ruchu lub dostosowanie parametrów

sterowania w czasie rzeczywistym.

Należy jednak podkreślić, że zarówno algorytmy kinematyki odwrotnej, jak i metody uczenia maszynowego charakteryzują się wysokim poziomem złożoności implementacyjnej. Ich integracja w systemie wbudowanym, takim jak robot kroczący oparty na mikrokontrolerze, stanowi istotne wyzwanie inżynierskie, wymagające odpowiedniego doboru architektury sprzętowej oraz optymalizacji obliczeniowej.



Rysunek 1. Pierwszy prototyp robota Aura

Pomimo braku pełnej weryfikacji eksperymentalnej modeli uczenia maszynowego na obecnym etapie projektu, uzyskane rezultaty oraz analiza literatury i dostępnych rozwiązań pozwalają wnioskować, że postawiona hipoteza jest prawdopodobna i uzasadniona, a jej pełne potwierdzenie stanowi kierunek dalszych badań.



Rysunek 2. Kod QR filmu obrazującego pracę robota Aura

## BIBLIOGRAFIA

- [1] B. Katz, J. Di Carlo and S. Kim, "Mini Cheetah: A Platform for Pushing the Limits of Dynamic Quadruped Control," 2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA), Montreal, QC, Canada, 2019, pp. 6295-6301, doi: 10.1109/ICRA.2019.8793865.
- [2] J. Di Carlo, P. M. Wensing, B. Katz, G. Bledt and S. Kim, "Dynamic Locomotion in the MIT Cheetah 3 Through Convex Model-Predictive Control," 2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Madrid, Spain, 2018, pp. 1-9, doi: 10.1109/IROS.2018.8594448.